SIMULASI PERGERAKAN HARGA SAHAM JSMR DENGAN MODEL BINOMIAL DALAM BIDANG INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

DISUSUN OLEH

KELOMPOK 1

KANAYA PUTRI PRABASA	103102400035
IVANA GABBY LAURETTA	103102400037
IZAM ROSIAWAN	103102400049
MUHAMMAD NABIL FAHRUDDIN	103102400053
FAZA NUR AULIA SURAYA	103102400066

PROGRAM STUDI S1 SAINS DATA

DIREKTORAT KAMPUS SURABAYA

TELKOM UNIVERSITY

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Model dan Simulasi 2
1.4 Batasan Model 3
BAB II 4
MODEL METODE DAN ALGORITMA 4
2.1 Model Binomial Pergerakan Harga Saham 4
2.2 Data dan Parameter Dasar Model 4
2.3 Estimasi Volatilitastas dan Suku Bunga Bebas Risiko 5
2.4 Estimasi Parameter Model Binomial $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{d}, \boldsymbol{p})$ 5
2.5 Algoritma Simulasi Monte Carlo 7
2.6 Output Model 7
BAB III 8
HASIL SIMULASI DAN VISUALISASI 8
3.1 Hasil Simulasi 8
3.2 Visualisasi 8
BAB IV 12
ANALISIS HASIL DAN EVALUASI 12
4.1 Analisis Hasil 12
4.2 Evaluasi 13
BAB V 15
KESIMPULAN 15
LAMPIRAN I 16
LINK KODE PROGRAM 16
LAMPIRAN II 17
TABEL KONTRIBUSI ANGGOTA 17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar saham merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan yang mencerminkan kondisi dan ekspektasi pelaku pasar terhadap kinerja suatu perusahaan maupun perekonomian secara umum. Pergerakan harga saham di pasar bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kondisi internal perusahaan, kebijakan pemerintah, hingga faktor eksternal seperti situasi ekonomi makro dan sentimen investor. Akibatnya, harga saham cenderung mengalami fluktuasi yang sulit diprediksi secara pasti.

Ketidakpastian dalam pergerakan harga saham tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi investor dan analis keuangan dalam melakukan evaluasi serta pengambilan keputusan investasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan analitis yang mampu menggambarkan perilaku pergerakan harga saham secara sistematis dan terukur. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah pemodelan matematis, yang memungkinkan pergerakan harga saham direpresentasikan dalam bentuk model kuantitatif berdasarkan data historis.

Dalam konteks pemodelan harga saham, pendekatan diskrit sering digunakan untuk merepresentasikan perubahan harga dalam interval waktu tertentu, khususnya pada data harga saham harian. Salah satu model diskrit yang banyak digunakan adalah model binomial, yang mengasumsikan bahwa pada setiap interval waktu, harga saham hanya dapat mengalami dua kemungkinan perubahan, yaitu kenaikan atau penurunan harga, dengan probabilitas tertentu. Meskipun memiliki struktur yang relatif sederhana, model binomial mampu menangkap unsur ketidakpastian pasar dan menjadi dasar bagi berbagai metode analisis keuangan.

Pada tugas ini, objek kajian difokuskan pada saham PT Jasa Marga (Persero) Tbk (kode saham: JSMR), yang merupakan salah satu emiten pada sektor infrastruktur di Indonesia. Data yang digunakan berupa data historis harga saham selama kurang lebih 18 bulan, yang mencakup harga pembukaan, penutupan, tertinggi, terendah, serta volume perdagangan harian. Berdasarkan pengamatan terhadap data historis tersebut, terlihat adanya volatilitas harga yang cukup signifikan, sehingga pergerakan harga saham tidak menunjukkan pola yang sepenuhnya stabil dari waktu ke waktu.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diperlukan suatu model yang mampu merepresentasikan dinamika pergerakan harga saham secara sederhana namun tetap informatif. Model binomial dipilih dalam penelitian ini karena kemampuannya dalam menggambarkan pergerakan harga saham secara diskrit dengan struktur probabilistik yang jelas, serta kemudahannya untuk diimplementasikan pada data harga saham harian. Dengan melakukan estimasi parameter model berdasarkan data historis, model binomial dapat digunakan untuk membangun pohon harga saham dan melakukan simulasi pergerakan harga pada periode waktu mendatang.

Melalui pemodelan dan simulasi ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai bagaimana model binomial merepresentasikan pergerakan harga saham JSMR serta sejauh mana hasil simulasi yang dihasilkan mampu mendekati data harga saham aktual. Selain itu, kajian ini juga memberikan dasar untuk mengevaluasi efektivitas metode estimasi parameter yang digunakan dalam pemodelan harga saham berbasis model binomial.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan model binomial dalam memodelkan pergerakan harga saham PT Jasa Marga (Persero) Tbk berdasarkan data historis harga saham?
2. Sejauh mana hasil simulasi pergerakan harga saham yang dihasilkan oleh model binomial mampu merepresentasikan dan mendekati pergerakan harga saham aktual?
3. Metode estimasi parameter apa yang memberikan kinerja simulasi paling baik dalam mendekati harga saham aktual, antara metode Cox–Ross–Rubinstein (CRR) dan pendekatan empiris?

1.3 Tujuan Model dan Simulasi

1.3.1 Tujuan Model

1. Membangun model binomial untuk merepresentasikan pergerakan harga saham PT Jasa Marga (Persero) Tbk secara diskrit.
2. Mengestimasi parameter model binomial, yaitu faktor kenaikan harga (u), faktor penurunan harga (d), dan probabilitas kenaikan harga (p), menggunakan pendekatan Cox–Ross–Rubinstein (CRR) dan pendekatan empiris.
3. Membentuk pohon binomial harga saham berdasarkan parameter yang telah diestimasi.

1.3.2 Tujuan Simulasi

1. Melakukan simulasi Monte Carlo untuk memperoleh gambaran pergerakan harga saham PT Jasa Marga (Persero) Tbk pada periode waktu mendatang.
2. Menghitung nilai harga saham rata-rata hasil simulasi serta menentukan selang kepercayaan 95% pada setiap interval waktu.
3. Membandingkan hasil simulasi dengan data harga saham aktual untuk mengevaluasi kinerja model binomial berdasarkan metrik kesalahan tertentu.

1.4 Batasan Model

1. Data harga saham yang digunakan dalam pemodelan adalah harga penutupan (*closing price*) saham PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
2. Model yang digunakan merupakan model binomial satu aset dengan dua kemungkinan pergerakan harga pada setiap interval waktu, yaitu naik dan turun.
3. Model tidak mempertimbangkan faktor pembagian dividen, biaya transaksi, maupun kebijakan perusahaan lainnya.
4. Parameter model binomial diasumsikan bersifat konstan selama periode simulasi.
5. Simulasi dilakukan dengan asumsi kondisi pasar berada dalam keadaan efisien dan tidak mempertimbangkan kejadian ekstrem atau guncangan pasar (market shock) secara eksplisit.

BAB II

MODEL METODE DAN ALGORITMA

2.1 Model Binomial Pergerakan Harga Saham

Model binomial merupakan salah satu pendekatan numerik yang digunakan untuk memodelkan pergerakan harga saham dalam kerangka waktu diskrit. Model ini berangkat dari asumsi bahwa pada setiap interval waktu tertentu, harga saham hanya memiliki dua kemungkinan perubahan, yaitu mengalami kenaikan (*up*) atau penurunan (*down*), dengan probabilitas tertentu.

Misalkan S_0 menyatakan harga saham pada waktu awal. Pada satu langkah waktu diskrit Δt, harga saham pada periode berikutnya dinyatakan sebagai:

$$S(1) = \begin{cases} S_0 \times u, & dengan\ peluang\ p \\ S_0 \times d, & dengan\ peluang\ 1-p \end{cases}$$

dengan u sebagai faktor kenaikan harga, d sebagai faktor penurunan harga, dan p sebagai probabilitas terjadinya kenaikan harga. Sesuai dengan deskripsi tugas, digunakan asumsi bahwa faktor kenaikan dan penurunan saling berkebalikan, sehingga berlaku hubungan:

$$u \times d = 1.$$

Untuk horizon waktu sepanjang N langkah diskrit, apabila harga saham mengalami kenaikan sebanyak x kali, maka harga saham pada periode ke-N dinyatakan sebagai:

$$S(N) = S_0 \times u^x \times d^{N-x}, \qquad x = 0,1,\dots,N.$$

Nilai x mengikuti distribusi binomial denga fungsi massa peluang:

$$P(X = x) = \binom{N}{x} p^x (1-p)^{N-x}$$

Model binomial ini menjadi dasar pembentukan pohon binomial serta simulasi Monte Carlo untuk mempelajari distribusi kemungkinan harga saham di masa depan.

2.2 Data dan Parameter Dasar Model

Data yang digunakan merupakan data historis harga saham PT Jasa Marga (Persero) Tbk (kode saham: JSMR) selama 361 hari bursa, dengan periode 3 Juni 2024 sampai 28 November 2025. Data tersebut mencakup harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, harga terendah, dan volume perdagangan harian.

Sesuai dengan ketentuan, maka data dibagi menjadi dua bagian yaitu data pelatihan (*training*) selama 260 hari bursa (12 bulan), yang digunakan untuk mengestimasi parameter

model dan data pengujian (*testing*) selama 130 hari bursa (6 bulan), yang digunakan untuk membandingkan hasil simulasi dengan harga saham aktual.

Harga awal simulasi ditetapkan sebagai harga penutupan pada hari pertama periode pengujian, yaitu:

$$S_0 = Rp\,4.030$$

Jumlah periode simulasi ditetapkan sebesar:

$$N = 130\ hari\ bursa$$

2.3 Estimasi Volatilitas dan Suku Bunga Bebas Risiko

2.3.1 Estimasi Volatilitas ($\boldsymbol{\sigma}$)

Volatilitas harga saham diestimasi menggunakan *log-return* harian dari data pelatihan. *Log-return* pada hari ke-t didefinisikan sebagai:$

$$r_t = \ln\left(\frac{S_t}{S_{t-1}}\right)$$

Berdasarkan perhitungan pada data pelatihan, diperoleh:

- Volatilitas harian:

$$\sigma = 0{,}020580$$

- Volatilitas tahunan (dengan asumsi 252 hari bursa):

$$\sigma_{tahunan} = 0{,}020580 \times \sqrt{252} = 0{,}326705$$

Penggunaan *log-return* dipilih karena memiliki sifat aditif dalam waktu dan umum digunakan dalam pemodelan harga aset keuangan.

2.3.2 Suku Bunga Bebas Risiko ($\boldsymbol{r}$)

Suku bunga bebas risiko ditetapkan berdasarkan rata-rata suku bunga Bank Indonesia tahun 2024 yaitu:

$$r = 6\ \% = 0{,}06\ per\ tahun$$

Nilai ini digunakan dalam perhitungan probabilitas pada model binomial metode Cox-Ross-Rubinstein (CRR).

2.4 Estimasi Parameter Model Binomial ($\boldsymbol{u, d, p}$)

Estimasi parameter model binomial dilakukan menggunakan dua pendekatan, yaitu metode Cox–Ross–Rubinstein (CRR) dan pendekatan empiris. Nilai parameter yang digunakan dalam laporan ini sepenuhnya mengikuti hasil implementasi pada program simulasi.

2.4.1 Metode Cox-Ross-Rubinstein (CRR)

Langkah waktu diskrit ditetapkan sebagai:

$$\Delta t = \frac{1}{252}$$

Faktor kenaikan dan penurunan harga dihitung sebagai berikut:

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

Dengan mensubtitusikan nilai $\sigma = 0{,}020580$, diperoleh:

$$u = e^{0{,}020580\sqrt{1}/252} \approx 1{,}001297,$$

$$d = e^{-0{,}020580\sqrt{1}/252} \approx 0{,}998704.$$

Hubungan $u \times d \approx 1$ menunjukan bahwa parameter yang diperoleh konsisten dengan asumsi mode binomial.

Probabilitas kenaikan harga dihitung menggunakan rumus:

$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}$$

Dengan $r = 0{,}06$ dan $\Delta t = 1/252$, diperoleh:

~~Type equation here.~~ $\cancel{p \approx 0{,}5000}$

$$p \approx 0{,}500040$$

Dengan demikian, parameter CRR yang digunakan adalah:

$$u = 1{,}001297, \quad d = 0{,}998704, \quad p = 0{,}500040$$

2.4.2 Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris menghitung parameter secara langsung dari data historis dengan mendefinisikan faktor perubahan harga harian:

$$f_i = \frac{S_i}{S_{i-1}}$$

Berdasarkan data pelatihan, diperoleh:

- Faktor kenaikan empiris:

$$u_{emp} = 1{,}013869$$

- Faktor penurunan empiris:

$$d_{emp} = 0{,}984306$$

- Probabilitas kenaikan empiris:

$$p_{emp} = 0{,}505792$$

Pendekatan empiris tidak memaksakan hubungan $u \times d = 1$, karena parameter diperoleh dari rata-rata dua kelompok data yang berbeda, sehingga lebih mencerminkan karakter historis data saham.

$$p_{emp} = \frac{jumlah\ hari\ harga\ naik}{total\ hari\ pengamatan}$$

2.5 Algoritma Simulasi Monte Carlo

Simulasi Monte Carlo digunakan untuk membangkitkan sejumlah lintasan pergerakan harga saham berdasarkan parameter model binomial yang telah diestimasi. Simulasi dilakukan untuk metode CRR dan pendekatan empiris.

Langkah-langkah simulasi adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan harga awal simulasi S_0, jumlah periode simulasi N, dan jumlah lintasan simulasi M.
2. Untuk setiap lintasan simulasi $m = 1,2, \dots, M$:
   - Tetapkan $S_0^{(m)} = S_0$.
   - Untuk setiap periode $t = 1,2, \dots, N-1$, bangkitkan bilangan acak $U \sim \text{Uniform}(0,1)$.
   - Jika $U < p$, maka $S_t^{(m)} = S_{t-1}^{(m)} \times u$.
   - Jika $U \geq p$, maka $S_t^{(m)} = S_{t-1}^{(m)} \times d$.
3. Proses diulang hingga diperoleh M lintasan simulasi.

Harga saham rata-rata hasil simulasi pada setiap periode waktu dihitung sebagai:

$$\bar{S}_t = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} S_t^{(m)}.$$

Selang kepercayaan 95% ditentukan menggunakan persentil ke-2,5% dan ke-97,5% dari distribusi harga hasil simulasi.

2.6 Output Model

Output digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbandingan kinerja metode CRR dan pendekatan empiris. Adapun output utama dari pemodelan dan simulasi ini meliputi:

1. Barisan harga saham rata-rata hasil simulasi untuk metode CRR dan pendekatan empiris.
2. Selang kepercayaan 95% pada setiap periode simulasi.
3. Perbandingan antara harga saham hasil simulasi dan harga saham aktual.
4. Evaluasi kinerja model menggunakan metrik kesalahan MAE, MSE, dan MAPE.

BAB III

HASIL SIMULASI DAN VISUALISASI

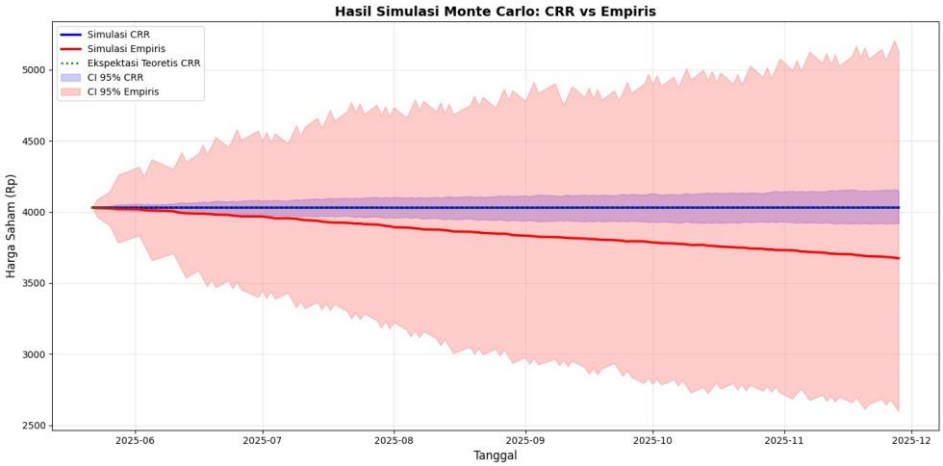
3.1 Hasil Simulasi

Bab ini menyajikan hasil simulasi pergerakan harga saham PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) yang diperoleh melalui penerapan model binomial dengan dua pendekatan estimasi parameter, yaitu metode Cox–Ross–Rubinstein (CRR) dan pendekatan empiris. Penyajian hasil difokuskan pada visualisasi perbandingan antara harga saham hasil simulasi dan harga saham aktual, serta karakteristik kesalahan (*error*) yang dihasilkan selama periode pengujian.

Visualisasi digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pola umum pergerakan harga saham, tingkat penyebaran hasil simulasi, serta perbedaan karakteristik hasil yang ditunjukkan oleh masing-masing pendekatan.

3.2 Visualisasi

3.2.1 Grafik Perbandingan Harga Saham



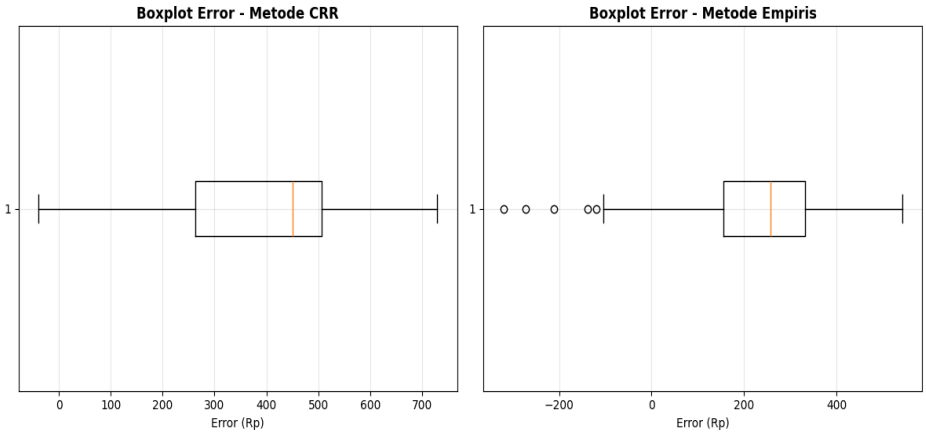
Gambar 3.1 Perbandingan Harga Saham JSMR: Simulasi vs Aktual

Gambar 3.1 memperlihatkan perbandingan antara harga saham aktual PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) dengan hasil simulasi model binomial menggunakan metode CRR dan pendekatan empiris, yang disertai dengan selang kepercayaan 95%.

Berdasarkan visualisasi tersebut, terlihat bahwa hasil simulasi dengan metode CRR menghasilkan lintasan harga yang relatif stabil dan cenderung berfluktuasi di sekitar nilai harga awal saham. Seiring bertambahnya periode simulasi, lintasan harga hasil simulasi CRR menunjukkan kecenderungan yang lebih datar dibandingkan pergerakan harga saham aktual, khususnya pada periode ketika terjadi tren penurunan harga saham di pasar.

Sementara itu, hasil simulasi dengan pendekatan empiris menunjukkan selang kepercayaan yang lebih lebar. Kondisi ini mencerminkan variasi hasil simulasi yang lebih besar, yang dipengaruhi oleh estimasi parameter yang sepenuhnya didasarkan pada data historis. Lintasan harga hasil simulasi empiris memperlihatkan pola pergerakan yang lebih beragam dalam merespons fluktuasi harga saham aktual, terutama pada periode dengan tingkat volatilitas yang lebih tinggi.

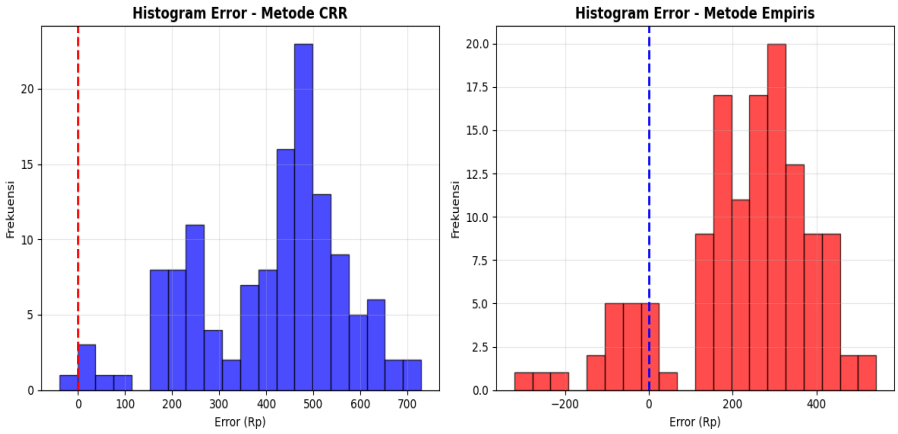
3.2.2 Boxplot dan Histogram



Gambar 3.2 Boxplot *Error* Kedua Metode

Gambar 3.2 menampilkan boxplot *error* hasil simulasi untuk metode CRR dan pendekatan empiris. Boxplot metode CRR menunjukkan median error yang berada pada nilai positif dengan rentang interkuartil yang relatif lebar, yang mengindikasikan adanya penyimpangan antara hasil simulasi dan harga saham aktual secara konsisten pada sebagian besar periode pengujian.

Sebaliknya, boxplot untuk pendekatan empiris memperlihatkan median error yang lebih mendekati nol, dengan sebaran error yang lebih luas serta keberadaan beberapa nilai pencilan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan empiris menghasilkan variasi *error* yang lebih besar dibandingkan metode CRR. Boxplot pada bagian ini digunakan untuk memberikan gambaran visual mengenai sebaran, kecenderungan pusat, dan variasi *error* yang dihasilkan oleh masing-masing metode simulasi.

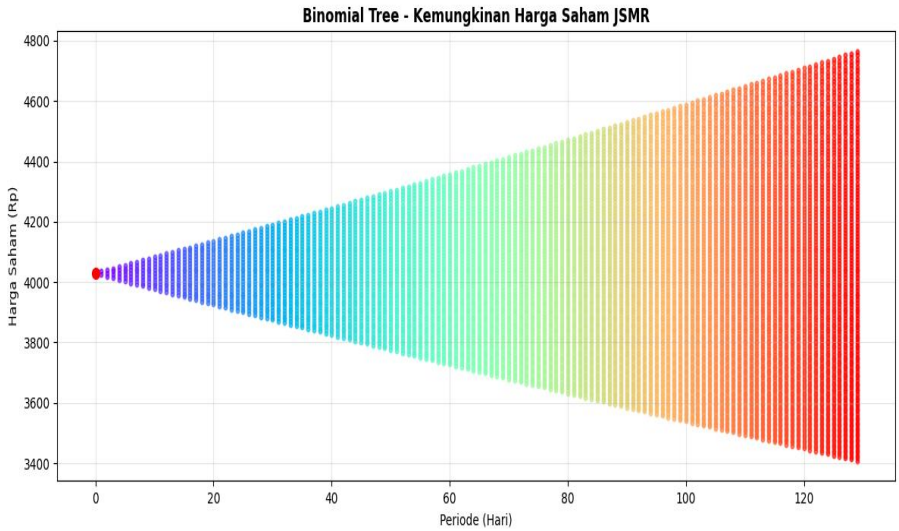


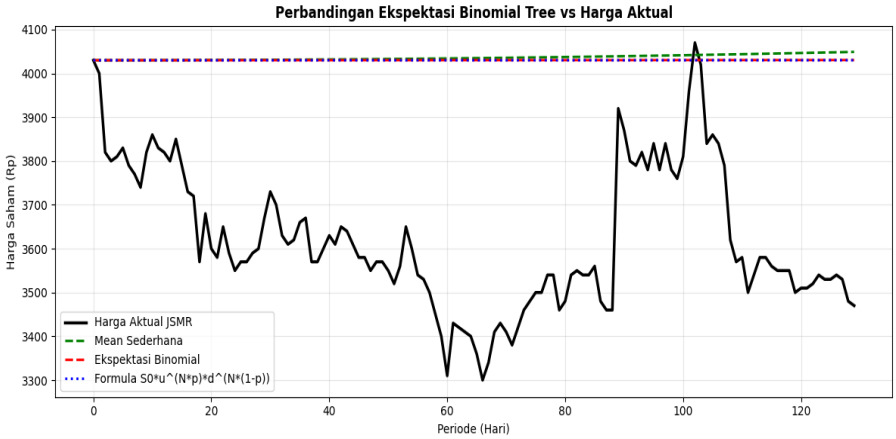
Gambar 3.3 Histogram *Error* Kedua Metode

Gambar 3.3 menyajikan histogram distribusi *error* hasil simulasi menggunakan metode CRR dan pendekatan empiris. Histogram *error* metode CRR menunjukkan distribusi *error* yang cenderung terkonsentrasi pada nilai positif dengan rentang yang relatif besar. Pola tersebut menunjukkan bahwa pada banyak periode, hasil simulasi metode CRR menghasilkan nilai yang berada di atas harga saham aktual.

Sebaliknya, histogram *error* pendekatan empiris memperlihatkan distribusi *error* yang lebih menyebar dan relatif lebih simetris terhadap nol, meskipun masih terdapat *error* negatif dan positif dengan nilai yang cukup besar. Distribusi ini mencerminkan tingkat variasi hasil simulasi yang lebih tinggi pada pendekatan empiris dibandingkan metode CRR. Dimana, visualisasi histogram digunakan untuk mengamati pola distribusi kesalahan dan kecenderungan penyimpangan hasil simulasi terhadap harga saham aktual secara keseluruhan.

3.2.3 Binomial *Tree*





Gambar 3.4 Binomial *Tree* Harga Saham JSMR

Gambar tersebut menyajikan dua visualisasi utama yang menggambarkan kinerja model binomial dalam memodelkan pergerakan harga saham PT Jasa Marga Tbk (JSMR). Visualisasi pertama berupa pohon binomial harga saham yang menunjukkan berbagai kemungkinan nilai harga saham dari periode awal hingga akhir simulasi.

Pada periode awal, seluruh lintasan harga berawal dari satu titik yang merepresentasikan harga saham awal S_0. Seiring bertambahnya periode waktu, lintasan harga semakin menyebar dan membentuk pola menyerupai kipas, yang mencerminkan meningkatnya ketidakpastian harga saham akibat akumulasi pergerakan naik dan turun. Pola ini sesuai dengan karakteristik model binomial, di mana variansi harga akan meningkat seiring dengan bertambahnya horizon waktu simulasi.

Visualisasi kedua memperlihatkan perbandingan antara harga saham aktual JSMR dengan nilai ekspektasi yang dihasilkan oleh model binomial. Garis harga aktual menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam, termasuk penurunan dan lonjakan harga pada periode tertentu, yang mencerminkan dinamika pasar nyata. Sebaliknya, garis ekspektasi model binomial dan rata-rata harga cenderung lebih stabil dan relatif datar.

Hal ini menunjukkan bahwa model binomial memproyeksikan pergerakan harga berdasarkan nilai harapan matematis dan tidak sepenuhnya mampu menangkap perubahan ekstrem atau *shock* pasar yang bersifat tiba-tiba. Perbedaan antara harga aktual dan ekspektasi model ini mengindikasikan bahwa meskipun model binomial efektif dalam merepresentasikan kecenderungan rata-rata pergerakan harga saham, model tersebut memiliki keterbatasan dalam menggambarkan volatilitas jangka pendek dan dinamika kompleks yang terjadi di pasar saham.

BAB IV

ANALISIS HASIL DAN EVALUASI

4.1 Analisis Hasil

Analisis hasil simulasi dilakukan berdasarkan output model binomial yang telah disajikan pada Bab III, khususnya melalui grafik perbandingan harga saham, selang kepercayaan 95%, serta distribusi *error* yang ditampilkan pada boxplot dan histogram. Analisis ini bertujuan untuk menilai kemampuan model binomial dalam merepresentasikan pergerakan harga saham PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) serta mengidentifikasi perbedaan karakteristik hasil simulasi antara metode Cox–Ross–Rubinstein (CRR) dan pendekatan empiris.

Berdasarkan Gambar 3.1, kedua metode simulasi mampu mengikuti arah umum pergerakan harga saham aktual. Pola kenaikan dan penurunan harga yang dihasilkan oleh model binomial menunjukkan kesesuaian secara kualitatif dengan data aktual, sehingga dapat disimpulkan bahwa model binomial dapat digunakan untuk memodelkan pergerakan harga saham JSMR dalam kerangka waktu diskrit.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang cukup jelas dalam karakter hasil simulasi kedua metode. Metode CRR menghasilkan lintasan harga yang relatif lebih stabil dengan selang kepercayaan yang lebih sempit. Karakter ini berkaitan dengan penggunaan parameter yang diasumsikan konstan selama periode simulasi, sehingga respons model terhadap perubahan harga yang tajam menjadi terbatas.

Sebaliknya, pendekatan empiris menghasilkan lintasan harga dengan variasi yang lebih besar dan selang kepercayaan yang lebih lebar. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan empiris lebih responsif terhadap fluktuasi harga saham aktual, terutama pada periode dengan tingkat volatilitas yang meningkat. Perbedaan ini mencerminkan pengaruh langsung dari metode estimasi parameter yang sepenuhnya bergantung pada karakteristik data historis.

Distribusi *error* pada Gambar 3.2 dan Gambar 3.3 memperlihatkan perbedaan lebih lanjut antara kedua metode. Metode CRR menunjukkan kecenderungan *error* positif, yang mengindikasikan bahwa hasil simulasi sering berada di atas harga saham aktual. Sementara itu, pendekatan empiris menunjukkan distribusi *error* yang lebih terpusat di sekitar nol, meskipun dengan sebaran yang lebih luas. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan empiris secara umum menghasilkan prediksi yang lebih dekat terhadap harga saham aktual.

4.2 Evaluasi

4.2.1 Perbandingan Metode Empiris dan CRR

Perbandingan metode empiris dan metode Cox–Ross–Rubinstein dilakukan untuk menilai perbedaan kinerja kedua pendekatan dalam memodelkan pergerakan harga saham JSMR. Perbandingan ini dilakukan berdasarkan hasil simulasi dan visualisasi yang telah disajikan pada Bab III.

Secara visual, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.1, lintasan harga hasil simulasi metode empiris cenderung lebih mengikuti pergerakan harga saham aktual, terutama pada periode dengan perubahan harga yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan empiris memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam menangkap dinamika harga saham.

Sebaliknya, metode CRR menunjukkan lintasan harga yang lebih stabil dan relatif datar. Meskipun masih mampu merepresentasikan arah umum pergerakan harga saham, metode ini cenderung menghasilkan estimasi harga yang lebih konservatif. Karakter tersebut sesuai dengan sifat teoretis model CRR yang menggunakan volatilitas dan probabilitas yang diasumsikan konstan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan empiris lebih adaptif terhadap dinamika pasar, sedangkan metode CRR lebih menekankan kestabilan hasil simulasi. Pendekatan empiris tidak memaksakan asumsi $u \times d = 1$, sehingga lebih fleksibel dalam menangkap karakteristik data historis. Namun demikian, pendekatan ini menjadi kurang konsisten secara teoretis dibandingkan metode Cox–Ross–Rubinstein yang secara eksplisit dibangun berdasarkan asumsi tersebut. Perbedaan ini menjadi dasar penting dalam menilai metode estimasi parameter yang paling sesuai untuk memodelkan pergerakan harga saham JSMR pada periode pengujian.

4.2.2 Evaluasi Menggunakan Metrik *Error*

Untuk mengukur tingkat akurasi hasil simulasi secara kuantitatif, dilakukan evaluasi menggunakan metrik kesalahan, yaitu *Mean Absolute Error* (MAE), *Mean Squared Error* (MSE), dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE). Ketiga metrik ini digunakan untuk menilai selisih antara harga saham aktual dan hasil simulasi yang diperoleh dari masing-masing metode.

```
Perbandingan Akurasi Metode:

MAE:
  CRR Monte Carlo: Rp 408.95
  Empiris: Rp 253.37
  Teoretis CRR: Rp 409.10

MSE:
  CRR Monte Carlo: 192,258.76
  Empiris: 78,867.90
  Teoretis CRR: 192,443.34

MAPE:
  CRR Monte Carlo: 11.5028%
  Empiris: 7.1091%
  Teoretis CRR: 11.5073%
```

Gambar 4.2.2 Perbandingan Akurasi Tiap Metode

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa metode Cox–Ross–Rubinstein menghasilkan nilai MAE sebesar 408,95, MSE sebesar 192.258,76, dan MAPE sebesar 11,5028%. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa hasil simulasi CRR memiliki tingkat kesalahan yang relatif lebih besar, baik secara absolut maupun relatif terhadap harga saham aktual.

Sebaliknya, pendekatan empiris menghasilkan nilai MAE sebesar 253,37, MSE sebesar 78.867,90, dan MAPE sebesar 7,1091%. Dibandingkan dengan metode CRR, pendekatan empiris mampu menurunkan kesalahan absolut rata-rata sebesar sekitar 155,58 rupiah per hari. Penurunan nilai MSE yang cukup signifikan juga menunjukkan bahwa pendekatan empiris lebih efektif dalam mengurangi kesalahan ekstrem.

Secara persentase, pendekatan empiris mampu menurunkan nilai MAE dan MAPE sekitar 38%, serta menurunkan nilai MSE sekitar 59% dibandingkan metode CRR. Hasil evaluasi kuantitatif ini konsisten dengan temuan visual pada Bab III, di mana distribusi error pendekatan empiris lebih terpusat di sekitar nol.

Berdasarkan evaluasi menggunakan metrik error, dapat disimpulkan bahwa pendekatan empiris memberikan kinerja simulasi yang lebih baik dalam mendekati harga saham aktual dibandingkan metode Cox–Ross–Rubinstein.

BAB V

KESIMPULAN

Simulasi ini bertujuan untuk memodelkan pergerakan harga saham PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) menggunakan model binomial berbasis data historis harga penutupan saham. Estimasi parameter model u, d, p dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu metode Cox–Ross–Rubinstein (CRR) dan pendekatan empiris, yang selanjutnya digunakan dalam simulasi Monte Carlo untuk memproyeksikan pergerakan harga saham pada periode pengujian.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa model binomial mampu merepresentasikan arah umum pergerakan harga saham aktual dalam kerangka waktu diskrit. Kedua pendekatan estimasi parameter menghasilkan lintasan harga yang mengikuti kecenderungan naik dan turun harga saham aktual, sehingga model binomial dapat digunakan sebagai alat pemodelan dasar untuk memahami dinamika harga saham. Namun demikian, tingkat kedekatan hasil simulasi terhadap harga aktual berbeda antara kedua metode yang digunakan.

Evaluasi kuantitatif menggunakan metrik *error* menunjukkan bahwa pendekatan empiris menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan metode CRR. Pendekatan empiris menghasilkan nilai MAE sebesar 253,37, MSE sebesar 78.867,90, dan MAPE sebesar 7,1091%, sedangkan metode CRR menghasilkan MAE sebesar 408,95, MSE sebesar 192.258,76, dan MAPE sebesar 11,5028%. Perbedaan nilai *error* tersebut menunjukkan bahwa pendekatan empiris lebih konsisten dalam mendekati harga saham aktual selama periode pengujian.

Meskipun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya keterbatasan model binomial, terutama akibat asumsi parameter yang bersifat konstan, penggunaan data harga *close* saja, serta tidak dimasukkannya faktor-faktor lain seperti dividen, biaya transaksi, dan kondisi pasar eksternal. Oleh karena itu, model binomial dalam penelitian ini lebih tepat digunakan untuk menggambarkan kecenderungan umum pergerakan harga saham dan sebagai pendekatan analitis berbasis probabilistik, bukan sebagai alat prediksi jangka pendek yang bersifat presisi tinggi.

Untuk percobaan simulasi selanjutnya, pengembangan model dapat dilakukan dengan memperbarui parameter secara dinamis agar lebih adaptif terhadap perubahan volatilitas dan tren pasar. Selain itu, evaluasi kinerja model dapat diperluas dengan menggunakan metrik tambahan atau pendekatan lain yang mempertimbangkan arah pergerakan harga. Penerapan model binomial pada saham atau sektor lain juga dapat dilakukan untuk menguji konsistensi kinerja metode estimasi parameter serta memperluas cakupan penggunaan model dalam analisis pasar keuangan.

LAMPIRAN I

LINK KODE PROGRAM

Lampiran ini disusun sebagai bagian pendukung dari laporan tugas besar ini untuk memberikan transparansi terhadap proses pemodelan dan simulasi yang telah dilakukan. Lampiran berupa kode program disediakan guna menunjukkan secara rinci tahapan implementasi model binomial dan simulasi Monte Carlo yang digunakan dalam penelitian ini, mulai dari pengolahan data historis, estimasi parameter model, proses simulasi, hingga perhitungan metrik evaluasi.

Kode program pada lampiran ini diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python dan dijalankan melalui platform Google Colaboratory. Seluruh hasil yang disajikan dalam laporan ini diperoleh secara langsung dari implementasi kode yang tercantum pada lampiran tersebut.

Adapun tautan menuju kode program dapat diakses melalui: Link

LAMPIRAN II

TABEL KONTRIBUSI ANGGOTA KELOMPOK

No.	Nama Anggota	Kontribusi
1	Kanaya Putri Prabasa	Mengembangkan Bab IV (Analisis Hasil dan Evaluasi) serta melakukan penyuntingan materi presentasi (PPT).
2	Ivana Gabby Lauretta	Mengembangkan Bab I (Pendahuluan) serta mencari dan menyesuaikan template presentasi (PPT).
3	Izam Rosiawan	Mengembangkan Bab III (Hasil Simulasi dan Visualisasi), menyusun kode program untuk simulasi, serta melakukan penyuntingan materi presentasi (PPT).
4	Muhammad Nabil Fahruddin Evan	Mengembangkan Bab II (Model, Metode, dan Algoritma) serta melakukan penyuntingan materi presentasi (PPT).
5	Faza Nur Aulia Suraya	Mengkoordinasikan pembagian tugas seluruh anggota, melakukan pengembangan dan revisi menyeluruh terhadap seluruh bab laporan, serta melakukan penyuntingan materi presentasi (PPT).